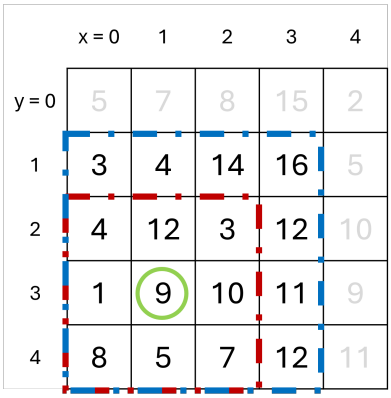
กระรอกบินท่องเที่ยว (Flying Squirrel's Fabulous Sightseeing)

กระรอกบินได้มาเที่ยวที่สถานที่ชมวิวขนาด $N \times N$ พิกัด ให้พิกัด $(0,0)$ อยู่ที่มุมบนซ้าย และพิกัด $(N-1, N-1)$ อยู่ที่มุมล่างขวา โดยแต่ละพิกัดจะมีความสูงที่ต่างกัน

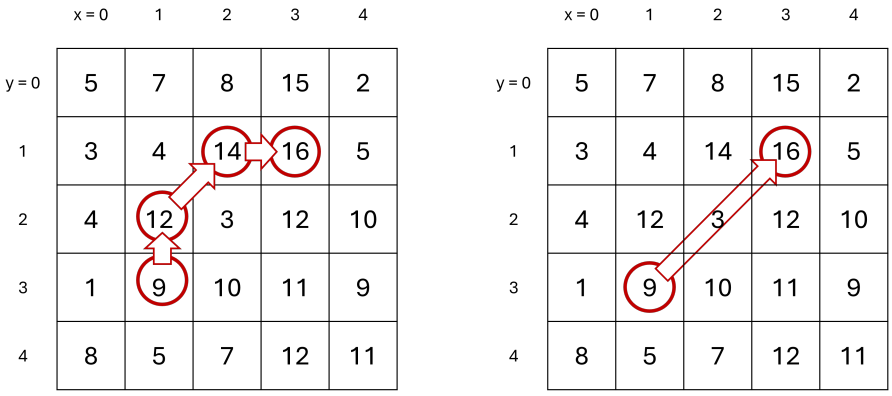
กระรอกบินเริ่มต้นการเดินทางที่พิกัด (x_0, y_0) และต้องการจะไปชมวิวที่จุดที่สูงที่สุด แต่กระรอกบินสามารถเดินทางได้มากที่สุด D หน่วย โดยนับการเดินทางที่มากที่สุดในแกน X หรือแกน Y หรือวัดระยะทางการเดินทางจาก (x_1, y_1) ไปยัง (x_2, y_2) ด้วยสูตร $Distance = max(|x_1 - x_2|, |y_1 - y_2|)$

เช่นจากตัวอย่างในรูปข้างล่าง กระรอกบินเริ่มการเดินทางที่จุด $(1,3)$ กรอบสีแดงแสดงพิกัดที่กระรอกเดินทางได้เมื่อ $D = 1$ และกรอบสีน้ำเงินแสดงพิกัดที่กระรอกเดินทางได้ เมื่อ $D = 2$



ในการเดินทาง กระรอกบินจะเดินทางไปยังพิกัดที่สูงที่สุดที่สามารถเดินทางไปได้และสูงกว่าพิกัดที่กระรอกบินอยู่ในปัจจุบัน และจะบินไปยังจุดที่สูงกว่าต่อไปหากสามารถเดินทางไปได้ หากไม่มีพิกัดที่สูงกว่า กระรอกบินจะจบการเดินทางและชื่นชมวิวซึ่งอาจไม่ใช่พิกัดที่สูงที่สุดในแผนที่ก็ได้

จากตัวอย่างในภาพด้านล่าง ภาพทางซ้ายจะเป็นการเดินทางของกระรอกเมื่อ $D = 1$ ส่วนภาพทางขวาจะเป็นการเดินทางของกระรอกเมื่อ $D = 3$



หากระหว่างการเดินทาง มีพิกัดสูงที่สุดที่จะเดินทางไปได้มากกว่า 1 พิกัด กระรอกจะเลือกพิกัดที่มีค่า X น้อยกว่า และหากมีค่า X เท่ากัน จะเลือกพิกัดที่มีค่า Y น้อยกว่า

ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมแสดงลำดับความสูงในการเดินทางของกระรอกบิน ที่จะพากระรอกบินไปยังพิกัดที่สูงที่สุดที่สามารถเดินทางไปได้

ข้อจำกัด

- $1 \leq N, D \leq 1\,000$
- $0 \leq x_0, y_0 < N$
- $0 \leq h_{i,j} \leq 1\,000$ เมื่อ $0 \leq i, j < N$

ปัญหาย่อย

1. (25 คะแนน) ระยะทางทั้งแกน X และแกน Y ระหว่าง (x_0, y_0) และพิกัดที่สูงที่สุด (x_h, y_h) มีค่าไม่เกิน D
2. (25 คะแนน) ในทุกจุดของลำดับการเดินทางที่ถูกต้อง $(x_0, y_0), (x_1, y_1), ..., (x_k, y_k)$ และ $D \leq x_i, y_i < N - D$
3. (50 คะแนน) ไม่มีข้อจำกัดเพิ่มเติม

รูปแบบข้อมูลนำเข้า

- บรรทัดแรกประกอบด้วยเลขจำนวนเต็ม 2 ตัวเลขคือ N และ D
- บรรทัดที่สองประกอบด้วยเลขจำนวนเต็ม 2 ตัวเลขคือ x_0 และ y_0
- จากนั้นอีก N บรรทัด ประกอบด้วย เลขจำนวนเต็ม N ตัวเลข คือ $h_{0,j}, h_{1,j}, ...h_{N-1,j}$ ค่าความสูงของพิกัด $h_{x,y}$ ในแกน $y = j$ โดยเรียงจากบรรทัดบนสุด $y = 0$ ถึงบรรทัดล่างสุด $y = N - 1$

รูปแบบผลลัพธ์

- ผลลัพธ์มีหนึ่งบรรทัด ประกอบด้วย $h_{x_0,y_0}, h_{x_1,y_1}, ..., h_{x_k y_k}$ คือความสูงของพิกัดในการเดินทาง $k + 1$ พิกัด เริ่มจากความสูงของจุดเริ่มต้น h_{x_0,y_0} ถึงความสูงของจุดปลายทาง $h_{x_k y_k}$

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและผลลัพธ์

ข้อมูลนำเข้า	ผลลัพธ์
5 1 1 3 5 7 8 15 2 3 4 14 16 5 4 12 3 12 10 1 9 10 11 9 8 5 7 12 11	9 12 14 16
5 3 1 3 5 7 8 15 2 3 4 14 16 5 4 12 3 12 10 1 9 10 11 9 8 5 7 12 11	9 16
5 3 3 4 5 7 8 15 2 3 4 14 16 5 4 12 3 12 10 1 9 10 11 9 8 5 7 12 11	12

คำอธิบายตัวอย่าง
ตัวอย่างทั้งสามใช้แผนที่ในภาพในหน้าที่ 1

1. ตัวอย่างที่ 1 เริ่มที่พิกัด (1, 3) ความสูง 9 และเดินทางได้ไม่เกิน 1 หน่วย ลำดับการเดินทางไปยังพิกัด (1, 2) ความสูง 12 ตามด้วยพิกัด (2, 1) ความสูง 14 และจบที่พิกัด (3, 1) ความสูง 16
2. ตัวอย่างที่ 2 เริ่มที่พิกัด (1, 3) ความสูง 9 และเดินทางได้ไม่เกิน 3 หน่วย จะเดินทางไปที่พิกัด (3, 1) ความสูง 16 และจบการเดินทาง
3. ตัวอย่างที่ 3 เริ่มที่พิกัด (3, 4) ความสูง 12 และเดินทางได้ไม่เกิน 1 หน่วย ซึ่งไม่มีพิกัดใดสูงกว่าที่จะไปได้ จึงหยุดการเดินทางที่จุดเริ่มต้น

การคอมไพล์และรันโปรแกรม

Ubuntu (bash)

```
$ g++ O26C1P4.cpp -o O26C1P4 && ./O26C1P4
```

Windows (cmd)

```
> g++ O26C1P4.cpp -o O26C1P4 && O26C1P4
```